高等代数 I（计算机类）

期中模拟卷

考试时间 90 分钟　　满分 100 分　　无附加题

班级 _____　　姓名 _____　　学号 _____

所有矩阵与线性空间均在实数域上。记 $C(A)$、$N(A)$ 分别为矩阵 A 的列空间与零空间，$r(A)$ 为其秩，I_k 为 k 阶单位矩阵。请写出必要过程，使用本课程范围内的方法作答，引用结论须说明依据。

1.［10 分］设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 \\ x_1 + 4x_2 + a x_3 = b \end{cases}$$

其中 $a, b \in \mathbb{R}$ 为参数。

（1）［5 分］就 a, b 的取值讨论方程组的解的情况，并在有唯一解时求出解。

（2）［5 分］求使方程组有唯一解且满足 $x_1 = x_2 = x_3$ 的全部 (a, b)。

2.［10 分］设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$。

（1）［4 分］计算 A^2 与 A^3。

（2）［6 分］求 A^k（k 为正整数）与 A^{-1}，并证明所得的 A^k 公式。

3.［10 分］设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

（1）［3 分］求 A 的简化阶梯型 R 及 $r(A)$。

（2）［3 分］求 $C(A)$ 与 $C(A^T)$ 的一组基。

（3）［2 分］求 $N(A)$ 的一组基及 $\dim N(A)$。

（4）［2 分］取 $b = (1, 0, 1, 2)^T$，判断 $Ax = b$ 是否有解；有解时写出全部解。

4.［15 分］设 A 为 $m \times n$ 矩阵，B 为 $n \times p$ 矩阵。

（1）［7 分］证明

$$r(AB) = r(B) - \dim\bigl(C(B) \cap N(A)\bigr).$$

（2）［8 分］由此证明 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$，并证明等号成立当且仅当 $N(A) \subseteq C(B)$。

5.［15 分］设

$$A=\begin{pmatrix} I_2 & B \\ C & D \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},\quad D=\begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 5 & 4 \end{pmatrix},$$

其中 I_2 为二阶单位矩阵。

（1）［5 分］求 $S=D-CB$ 及其逆矩阵 S^{-1}。

（2）［10 分］用分块矩阵的乘法恒等式求 A^{-1}，须写出所用的恒等式，并说明每一步成立的理由。

6.［20 分］设

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

（1）［9 分］求置换矩阵 P、单位下三角矩阵 L 与上三角矩阵 U，使 $PA=LU$；须写出换行与消元过程。

（2）［5 分］利用上述分解解 $Ax=(2,1,3)^{T}$。

（3）［6 分］利用上述分解求 A^{-1}。

7.［20 分］在 $\mathbb{R}^4$ 中，设 $U=\operatorname{span}\{a_1,a_2,a_3\}$，其中

$$a_1=(1,2,0,1)^{T},\quad a_2=(2,0,1,3)^{T},\quad a_3=(1,1,1,1)^{T},$$

又设

$$W=\left\{(x_1,x_2,x_3,x_4)^{T}\in\mathbb{R}^4 : x_1+x_2-x_3-x_4=0\right\}.$$

（1）［6 分］求 $\dim U$ 与 $\dim W$，并分别给出 U 与 W 的一组基。

（2）［6 分］求 $\dim(U\cap W)$ 与 $U\cap W$ 的一组基，并判断 $U+W=\mathbb{R}^4$ 是否成立。

（3）［8 分］求 W 的子空间 W' 的维数的最大可能值，使得 $U\cap W'=\{0\}$；并对此最大值给出一例，说明理由。

参考答案与评分要点

试题部分第 1–2 页，参考答案第 3–6 页；满分 100 分。

1.［10 分］

对增广矩阵作初等行变换：

$$\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&2\\1&4&a&b\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&1\\0&3&a-1&b-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&1\\0&0&a-7&b-4\end{pmatrix}.$$

（1）当 $a\neq 7$ 时，系数矩阵的三个主元为 $1,1,a-7$，秩等于 3，方程组有唯一解：

$$x_3=\frac{b-4}{a-7},\quad x_2=1-2x_3=\frac{a-2b+1}{a-7},\quad x_1=1-x_2-x_3=\frac{b-4}{a-7}.$$

当 $a=7$ 时，第三行化为 $(0,0,0,b-4)$，故

- $b=4$：$\mathrm{r}\,A=\mathrm{r}(A|b)=2<3$，有无穷多解，$x=(t,1-2t,t)^{T}$（$t\in\mathbb{R}$）；
- $b\neq 4$：$\mathrm{r}\,A=2\neq 3=\mathrm{r}(A|b)$，无解。

（2）由（1），有唯一解时 $x_1=x_3$ 恒成立，故只需 $x_1=x_2$：

$$\frac{b-4}{a-7}=\frac{a-2b+1}{a-7}\iff b-4=a-2b+1\iff a=3b-5.$$

又要求 $a\neq 7$，即 $3b-5\neq 7$，即 $b\neq 4$。故所求全部为

$$\{(a,b):a=3b-5,\,b\in\mathbb{R},\,b\neq 4\}.$$

（$b=4$ 时 $a=7$，方程组无唯一解，须排除。）

2.［10 分］

（1）记 $N=A-2I_3=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 $N^2=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$N^3=0$，且 $A=2I_3+N$。

$$A^2=4I_3+4N+N^2=\begin{pmatrix}4&4&1\\0&4&4\\0&0&4\end{pmatrix},\quad A^3=8I_3+12N+6N^2=\begin{pmatrix}8&12&6\\0&8&12\\0&0&8\end{pmatrix}.$$

（2）由二项式定理（$2I_3$ 与 N 可交换，且 $N^3=0$）：

$$A^k=(2I_3+N)^k=\sum_{j=0}^{2}\binom{k}{j}2^{k-j}N^j=\begin{pmatrix}2^k&k2^{k-1}&\binom{k}{2}2^{k-2}\\0&2^k&k2^{k-1}\\0&0&2^k\end{pmatrix},$$

其中 $\binom{k}{2}=\frac{k(k-1)}{2}$。对 $k=1,2,3$ 分别取 $\binom{k}{2}2^{k-2}=0,1,6$，与（1）一致。

证明：$k=1$ 时 $2I_3+N=A$ 成立。设 k 时成立，则 $A^{k+1}=A^k(2I_3+N)$，而 N 与 2^kI_3、N 交换，按 I_3,N,N^2 的系数逐项相加即得 $k+1$ 时的公式（$2^k\cdot 2=2^{k+1}$，$k2^{k-1}\cdot 2+2^k=(k+1)2^k$，$\binom{k}{2}2^{k-2}\cdot 2+k2^{k-1}=\binom{k+1}{2}2^{k-1}$）。由归纳法公式对一切正整数 k 成立。

又 $A=2(I_3+N/2)$，而 $(I_3+N/2)(I_3-N/2+N^2/4)=I_3+N^3/8=I_3$，故

$$A^{-1}=\frac{1}{2}\left(I_3-\frac{N}{2}+\frac{N^2}{4}\right)=\begin{pmatrix}\frac12&-\frac14&\frac18\\0&\frac12&-\frac14\\0&0&\frac12\end{pmatrix}.$$

（直接相乘验证 $AA^{-1}=I_3$ 亦可。）

3.［10 分］

对 A 作初等行变换：

$$A\sim\begin{pmatrix}1&2&0&0&1\\0&1&1&0&-1\\0&0&0&1&2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\quad(R_4-R_1,\text{再消去第二列})$$

（1）继续化为简化阶梯型：

$$R=\begin{pmatrix}1&0&-2&0&3\\0&1&1&0&-1\\0&0&0&1&2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix},\quad \mathrm{r}\,A=3.$$

主元在第 $1,2,4$ 列。

（2）$C(A)$ 的基取 A 的主元列：

$$(1,0,0,1)^T,\quad (2,1,0,3)^T,\quad (0,0,1,1)^T,$$

由行变换不改变列之间的线性关系，这五列中的三个主元列即为 $C(A)$ 的一组基，$\dim C(A)=3$。

$C(A^T)$ 是 A 的行空间，取 R 的三个非零行：

$$(1,0,-2,0,3),\quad (0,1,1,0,-1),\quad (0,0,0,1,2),$$

它们线性无关且行变换不改变行空间，故为 $C(A^T)$ 的一组基，$\dim C(A^T)=3$。

（3）由 R，令自由变量 $x_3=s$，$x_5=t$，得

$$x_1=2s-3t,\quad x_2=-s+t,\quad x_4=-2t.$$

故 $N(A)$ 的一组基为

$$(2,-1,1,0,0)^T,\quad (-3,1,0,-2,1)^T,\quad \dim N(A)=2$$

（与 $5-\mathrm{r}\,A=2$ 一致）。

（4）对增广矩阵 $(A\mid b)$ 作同样的行变换，得

$$\begin{pmatrix}1&0&-2&0&3&1\\0&1&1&0&-1&0\\0&0&0&1&2&1\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix},$$

末行不再出现矛盾，故 $\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}(A|b)=3$，$Ax=b$ 有解。全部解为

$$x=(1,0,0,1,0)^T+s(2,-1,1,0,0)^T+t(-3,1,0,-2,1)^T,\quad s,t\in\mathbb{R}.$$

验证：$A(1,0,0,1,0)^T=a_1+a_4=(1,0,1,2)^T=b$。

4.［15 分］

（1）记 $k=\dim(C(B)\cap N(A))$。取 $C(B)\cap N(A)$ 的一组基 $v_1,\dots,v_k$，并扩充为 $C(B)$ 的一组基

$$v_1,\dots,v_k,u_1,\dots,u_{r(B)-k}.$$

第一步：$ABu_1,\dots,ABu_{r(B)-k}$ 线性无关。若 $\sum_j c_jABu_j=0$，则 $A\left(\sum_j c_ju_j\right)=0$，即 $\sum_j c_ju_j\in N(A)$；而它又在 $C(B)$ 中，故属于 $C(B)\cap N(A)=\mathrm{span}\{v_1,\dots,v_k\}$。于是 $\sum_j c_ju_j=\sum_i d_iv_i$。由于 $v_1,\dots,v_k,u_1,\dots,u_{r(B)-k}$ 线性无关，所有 $c_j=0$。

第二步：它们张成 $C(AB)$。对任意 $x\in\mathbb{R}^p$，$Bx\in C(B)$，写成 $Bx=\sum_i\alpha_iv_i+\sum_j\beta_ju_j$。因 $v_i\in N(A)$，$ABx=\sum_j\beta_jABu_j$。故 $C(AB)=\mathrm{span}\left\{ABu_1,\dots,ABu_{r(B)-k}\right\}$。

两步合起来，$r(AB)=r(B)-k=r(B)-\dim(C(B)\cap N(A))$。

（2）由（1）与 $\dim(C(B)\cap N(A))\le\dim N(A)=n-r(A)$，

$$r(AB)=r(B)-\dim(C(B)\cap N(A))\ge r(B)-(n-r(A))=r(A)+r(B)-n.$$

等号成立当且仅当 $\dim(C(B)\cap N(A))=\dim N(A)$。因为 $C(B)\cap N(A)\subseteq N(A)$ 是子空间，两者维数相等当且仅当它们相等，即 $N(A)\subseteq C(B)$。反之若 $N(A)\subseteq C(B)$，则 $C(B)\cap N(A)=N(A)$，等号成立。

5.［15 分］

（1）

$$CB=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2\\3&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5&5\\4&3\end{pmatrix},\quad S=D-CB=\begin{pmatrix}7&6\\5&4\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}5&5\\4&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}.$$

设 $S^{-1}=\begin{pmatrix}p&q\\r&s\end{pmatrix}$，由 $SS^{-1}=I_2$ 逐项解得（不用行列式，直接解二元一次方程组）

$$S^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}.$$

验证：$\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$。

（2）所用恒等式（分块矩阵的初等变换）：

$$\begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ -C & I_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_2 & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_2 & B \\ 0 & S \end{pmatrix},$$

左乘的矩阵是把第一块行乘 $-C$ 加到第二块行，属于第三类分块初等变换，因此可逆，且

$$\begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ -C & I_2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ C & I_2 \end{pmatrix}.$$

对右侧的分块上三角矩阵，由 $\begin{pmatrix} I_2 & B \\ 0 & S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_2 & BS^{-1} \\ 0 & I_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix}$ 及

$$\begin{pmatrix} I_2 & BS^{-1} \\ 0 & I_2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} I_2 & -BS^{-1} \\ 0 & I_2 \end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & S^{-1} \end{pmatrix},$$

得

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ C & I_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_2 & -BS^{-1} \\ 0 & I_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & S^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_2 + BS^{-1}C & -BS^{-1} \\ -S^{-1}C & S^{-1} \end{pmatrix}.$$

（此式要求 S 可逆，本题 S^{-1} 已求出，条件满足。）

代入数值：$S^{-1}C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = I_2$，故 $BS^{-1}C = B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$，$I_2 + BS^{-1}C = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$；又 $-BS^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$，$-S^{-1}C = -I_2$。于是

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & -3 \\ 3 & 2 & -2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

验证：$AA^{-1} = I_4$（可逐块验算）。

6.［20 分］

（1）A 的第一列第一项为 0，不能直接消元，需换行。取

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\quad PA = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

P 是交换第 $1,2$ 行的置换矩阵，PA 的第一列主元为 $-1 \neq 0$，可以消元。消元：第三行减去第一行的 1 倍（乘数 $l_{31} = (-1)/(-1) = 1$；乘数 $l_{21} = 0/(-1) = 0$），得

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

故

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},\quad U = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\quad PA = LU.$$

L 的对角线为 1 且下三角，U 为上三角；U 的三个对角元 $-1, 1, 1$ 均非零，故分解成立。

（2）已知 $b = (2,1,3)^T$。由 $PAx = Pb$，先解 $Ly = Pb$。$Pb = (1,2,3)^T$，由 L 的结构得

$$y_1 = 1,\quad y_2 = 2,\quad y_1 + y_3 = 3 \to y_3 = 2.$$

再解 $Ux = y$（自下而上）：

$$x_3 = y_3 = 2,\quad x_2 = y_2 - 2x_3 = -2,\quad -x_1 + 3x_3 = y_1 \to x_1 = 5.$$

故 $x = (5,-2,2)^T$。代回验证 $Ax = (2,1,3)^T$。

（3）由 $A = P^{-1}LU = P^TLU$（P 为置换矩阵，$P^{-1} = P^T$），

$$A^{-1} = U^{-1}L^{-1}P.$$

逐块求逆：

$$U^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\quad L^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

（单位下三角矩阵的逆把非对角元取反，上三角矩阵的逆自下而上回代即得。）于是

$$U^{-1}L^{-1}=\begin{pmatrix}-4&0&3\\2&1&-2\\-1&0&1\end{pmatrix},\quad A^{-1}=U^{-1}L^{-1}P=\begin{pmatrix}0&-4&3\\1&2&-2\\0&-1&1\end{pmatrix}.$$

验证：$AA^{-1}=I_3$。

7.［20 分］

（1）以 a_1,a_2,a_3 为行作矩阵并作行变换：

$$\begin{pmatrix}1&2&0&1\\2&0&1&3\\1&1&1&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&2&0&1\\0&-4&1&1\\0&-1&1&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&2&0&1\\0&1&-1&0\\0&0&-3&1\end{pmatrix},$$

主元在第 $1,2,3$ 列，秩为 3。故 $\dim U=3$，且 a_1,a_2,a_3 线性无关，它们本身就是 U 的一组基。

W 是齐次方程组 $x_1+x_2-x_3-x_4=0$ 的解空间，系数矩阵秩为 1，未知量 4 个，故 $\dim W=4-1=3$。以 x_2,x_3,x_4 为自由变量，令 $x_1=-x_2+x_3+x_4$，得基

$$w_1=(-1,1,0,0)^T,\quad w_2=(1,0,1,0)^T,\quad w_3=(1,0,0,1)^T.$$

（2）$U+W=\operatorname{span}\{a_1,a_2,a_3,w_1,w_2,w_3\}$，用行向量合并作行变换：

$$\begin{pmatrix}1&2&0&1\\2&0&1&3\\1&1&1&1\\-1&1&0&0\\1&0&1&0\\1&0&0&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $\dim(U+W)=4$，从而 $U+W=\mathbb{R}^4$。

由维数公式

$$\dim(U\cap W)=\dim U+\dim W-\dim(U+W)=3+3-4=2.$$

求交集：设 $\alpha_1a_1+\alpha_2a_2+\alpha_3a_3\in W$，代入方程得

$$(\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3)+(2\alpha_1+\alpha_3)-(\alpha_2+\alpha_3)-(\alpha_1+3\alpha_2+\alpha_3)=2\alpha_1-2\alpha_2=0,$$

即 $\alpha_1=\alpha_2$。故交集中的向量为

$$\alpha(a_1+a_2)+\beta a_3=\alpha(3,2,1,4)^T+\beta(1,1,1,1)^T.$$

取 $\alpha=1,\beta=0$ 与 $\alpha=0,\beta=1$ 得一组基

$$(3,2,1,4)^T,\quad (1,1,1,1)^T.$$

（二者都在 W 中：$3+2-1-4=0$，$1+1-1-1=0$；且它们线性无关，正好 2 个。）

（3）$W'\subseteq W$ 且 $U\cap W'=\{0\}$。由维数公式，$W'+(U\cap W)$ 是 W 的子空间，而

$$\dim(W'+(U\cap W))=\dim W'+\dim(U\cap W)-\dim(W'\cap U\cap W).$$

因为 $W'\subseteq W$，$W'\cap U\cap W=W'\cap U=\{0\}$，故

$$\dim W'+2=\dim(W'+(U\cap W))\le\dim W=3,$$

即 $\dim W'\le 1$。

取 $W'=\operatorname{span}\{v\}$，$v=(1,0,1,0)^T$。先验证 $v\in W$：$1+0-1-0=0$，成立。再验证 $v\notin U$：把 v 添到 a_1,a_2,a_3 之后作行变换，

$$\begin{pmatrix}1&2&0&1\\2&0&1&3\\1&1&1&1\\1&0&1&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix},$$

秩为 4，而 U 只由 a_1,a_2,a_3 张成、维数为 3，故 $v\notin U$。于是 $U\cap W'=\{0\}$，即 W' 取到最大值 1。

所以最大可能值为 1，一例是 $W'=\operatorname{span}\{(1,0,1,0)^T\}$。

评分建议：第一题讨论完整（$a=7$ 时区分 $b=4$ 与 $b\neq 4$）得满分，漏一种情形扣 2 分；第二题公式正确但未证明扣 3 分；第四题只写出结论未证 AB 的列在 $C(B)\cap N(A)$ 外线性无关扣 4 分；第五、六题按步骤给分；第七题结论对但交集基未验算扣 2 分。